

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по Лабораторной работе №1
по дисциплине «**Методы Оптимизации**»

Автор: Грицкевич Константин Олегович

Факультет: ФПИИ

Группа: К3341

Поток: 1.2

Вариант: 6 (mod 20) = 6

ИТМО

Санкт-Петербург 2026

1. Бумажное решение

Мет. Олт. ЛАБ 1

Грицкевич Константин Олегович К3341 465656

Место в таблице потока 6 $\Rightarrow 6 \pmod{20} = 6$

Вариант 6

Исходная задача: «Минимизировать $Z = 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4$

при условиях: $x_1 + 2x_2 + x_4 \leq 10$

$$x_1 + x_3 + x_4 = 7$$

$$x_2 + 2x_3 \geq 5 \quad \gg$$

1. Приведем к канонич. виду

$$W(x) = 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_5 = 10 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 7 \\ x_2 + 2x_3 - x_6 = 5 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

2. Вспомогательная задача

Введем $x_7, x_8 \geq 0$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 + x_5 = 10 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_7 = 7 \\ x_2 + 2x_3 - x_6 + x_8 = 5 \end{cases}$$

целевая функция

$$W'(x') = x_7 + x_8 \rightarrow \min$$



Выразим x_7, x_8 через свободные $x_7 = 7 - x_1 - x_3 - x_4$

$$x_8 = 5 - x_2 - 2x_3 + x_6$$

Получим $W' = -x_1 - x_2 - 3x_3 - x_4 + x_6 + 12 \rightarrow \min$

$Q = 12 \Rightarrow -Q = -12$
своб. коэф.

Симплекс-таблица:

Исходные	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	b
x_5	1	2	0	1	0	10
x_7	-1	0	1	1	0	7
x_8	0	1	2	0	-1	5
W'	-1	-1	-3	-1	1	-12

$j^* = 3$ (мин. отрицат. элемент целевой функции)

$i^* = 8$ (мин. положительное b_i/a_{i3} ; $\min(7/1, 5/2)$)

Замена $x_8 \Leftrightarrow x_3$; x_8 выведена

Исходные	x_1	x_2	x_4	x_6	b
x_5	1	2	1	0	10
x_7	1	-0,5	1	0,5	4,5
x_3	0	0,5	0	-0,5	2,5
W'	-1	0,5	-1	-0,5	-4,5

$$j^* = 1 (x_1)$$

$$i^* = 7 (x_7, \frac{4,5}{1} < \frac{10}{1})$$

Замена $x_7 \Leftrightarrow x_1$;

x_7 выведена

индекс	x_2	x_4	x_6	b
x_5	2,5	0	-0,5	5,5
x_1	-0,5	1	0,5	4,5
x_3	0,5	0	-0,5	2,5
W'	0	0	0	0

искусственных переменных больше нет, переходим к основной задаче

3. Основная задача

Выразим через свободные переменные x_2, x_4, x_6

$$x_1 = 4,5 + 0,5x_2 - x_4 - 0,5x_6$$

$$x_3 = 2,5 - 0,5x_2 + 0,5x_6$$

Подставим в $W(x) = 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4$

$$W(x) = 2(4,5 + 0,5x_2 - x_4 - 0,5x_6) + x_2 + (2,5 - 0,5x_2 + 0,5x_6) + 3x_4$$

$$W(x) = 11,5 + x_2 - 2x_4 - x_6 + x_2 + 2,5 - 0,5x_2 + 0,5x_6 + 3x_4$$

$$W(x) = 1,5x_2 + x_4 - 0,5x_6 + 11,5 \rightarrow \min$$

$$Q = 11,5 \Rightarrow -Q = -11,5$$



Симплекс-таблица

индексы	x_2	x_4	x_6	b
x_5	2,5	0	-0,5	5,5
x_1	-0,5	1	0,5	4,5
x_3	0,5	0	-0,5	2,5
W	1,5	1	-0,5	-11,5

$$j^* = 6 \quad (p_6 = -0,5)$$

$$i^* = 1 \quad \left(\frac{4,5}{0,5} = 9 \right)$$

Замени $x_1 \Leftrightarrow x_6$

индексы	x_2	x_4	x_1	b
x_5	2	1	1	10
x_6	-1	2	2	9
x_3	0	1	1	7
W	1	2	1	-7

отсутствуют отрицат.
элементы

Оптимальные значения базисных переменных $x_5 = 10; x_6 = 9; x_3 = 7$

Свободные переменные $x_1 = 0; x_2 = 0; x_4 = 0$

Значение $-Q = -7 \Rightarrow W_{\min} = 7 \quad (Z_{\min} = 7)$

Оптимальная точка $X^* = (0, 0, 7, 0)$

2. Решение через Excel-таблицу

Вначале создадим сами поля для переменных A1:B5 где укажем для x_1, x_2, x_3, x_4 значение 0

	А	В	
1	Переменная	Значение	
2	x1	0	
3	x2	0	
4	x3	0	
5	x4	0	
6			

Ниже зададим ограничения и Z через указание в ячейках B6:B10 формул, связанных с ячейками переменных, созданными ранее.

6			
7	Z	0	
8	Ограничение 1	0	
9	Ограничение 2	0	
10	Ограничение 3	0	
11			
12			

Формулы:

- $Z = 2*B2 + B3 + B4 + 3*B5$
- Ограничение 1 $=B2 + 2*B3 + B5$
- Ограничение 2 $=B2 + B4 + B5$
- Ограничение 3 $=B3 + 2*B4$

Ячейка	Формула	Получено из
Z	$=2*B2 + B3 + B4 + 3*B5$	$Z = 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4$
Ограничение 1	$=B2 + 2*B3 + B5$	$x_1 + 2x_2 + x_4 \leq 10$
Ограничение 2	$=B2 + B4 + B5$	$x_1 + x_3 + x_4 = 7$
Ограничение 3	$=B3 + 2*B4$	$x_2 + 2x_3 \geq 5$

Далее открываем меню Data/Solver

Указываем как ключевую переменную ячейку B7 (формула для Z), устанавливаем minimum (т.к. по условию задания мы минимизируем), а как ячейки для изменения B2:B5 (то есть значения x_1, x_2, x_3, x_4)

Solver Parameters

Set Objective:

To: ☐ Max ☒ Min ☐ Value Of:

By Changing Variable Cells:

Subject to the Constraints:

\$B\$10 >= 5
 \$B\$2:\$B\$5 >= 0
 \$B\$8 <= 10
 \$B\$9 = 7

Add

Change

Delete

Reset All

Load/Save

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method: ▼

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Close

Solve

Далее указываем ограничения с конкретными границами:

- Для B8 <= 10

$$x_1 + 2x_2 + x_4 \leq 10$$

- Для B9 = 7

$$x_1 + x_3 + x_4 = 7$$

- Для B10 ≥ 5

$$x_2 + 2x_3 \geq 5$$

И доп. ограничение что все переменные $X \geq 0$

Далее, выбираем Simplex LP в методе решения и нажимаем “Solve” (решить)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Переменная	Значение							
2	x1		0						
3	x2		0						
4	x3		0						
5	x4		0						
6									
7	Z		0						
8	Ограничение 1		0						
9	Ограничение 2		0						
10	Ограничение 3		0						
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									

Solver Parameters

Set Objective: Sheet1!\$B\$7

To: ☐ Max ☒ Min ☐ Value Of: 0

By Changing Variable Cells: \$B\$2:\$B\$5

Subject to the Constraints:

\$B\$10 $\geq$ 5

\$B\$2:\$B\$5 $\geq$ 0

\$B\$8 $\leq$ 10

\$B\$9 = 7

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method: Simplex LP

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Close Solve

E14			
	A	B	C
1	Переменная	Значение	
2	x1	0	
3	x2	0	
4	x3	7	
5	x4	0	
6			
7	Z	7	
8	Ограничение 1	0	
9	Ограничение 2	7	
10	Ограничение 3	14	
11			
12			

В результате в ячейках B2:B5 (значения x1,x2,x3,x4) мы получаем Оптимальную точку $X^* = (0,0,7,0)$, а в ячейке B7 (значение Z) — $Z_{\min} = 7$, что совпадает с результатами вычислений на бумаге.

3. Решение кодом

```
import numpy as np

def to_canon(c, A_le, b_le, A_eq, b_eq, A_ge, b_ge):
    # Шаг 1) Приводим к канонич. виду
    num_vars = len(c)
    num_le = len(b_le) if b_le is not None else 0
    num_ge = len(b_ge) if b_ge is not None else 0
    num_eq = len(b_eq) if b_eq is not None else 0

    total_vars = num_vars + num_le + num_ge
    A_canon = np.zeros((num_le + num_ge + num_eq, total_vars))
    b_canon = np.zeros(num_le + num_ge + num_eq)

    row = 0

    # <=
```

```

if num_le > 0:
    for i in range(num_le):
        A_canon[row, :num_vars] = A_le[i]
        A_canon[row, num_vars + i] = 1
        b_canon[row] = b_le[i]
        row += 1

# >=
if num_ge > 0:
    for i in range(num_ge):
        A_canon[row, :num_vars] = A_ge[i]
        A_canon[row, num_vars + num_le + i] = -1
        b_canon[row] = b_ge[i]
        row += 1

# =
if num_eq > 0:
    for i in range(num_eq):
        A_canon[row, :num_vars] = A_eq[i]
        b_canon[row] = b_eq[i]
        row += 1

#если b<0, умножаем строку на -1
for i in range(len(b_canon)):
    if b_canon[i] < 0:
        A_canon[i, :] *= -1
        b_canon[i] *= -1

# Проверяем b >= 0
if np.any(b_canon < 0):
    raise ValueError("Правая часть должна быть b >= 0")

# Целевая функц.
c_canon = np.concatenate([c, np.zeros(num_le + num_ge)])
# Все переменные предполагаются неотрицат. x1, x2, ..., xn >= 0
return A_canon, b_canon, c_canon, num_vars

def vspomogat_task(A, b):
    # Шаг 2) Построение вспомогат. задачи
    num_rows, num_cols = A.shape

    # Ищем уже существующие базисные переменные
    basis = [-1] * num_rows

    for j in range(num_cols):
        column = A[:, j]

        # Проверяем, является ли столбец единичным
        for i in range(num_rows):
            if (
                abs(column[i] - 1) < 1e-9
                and np.isclose(np.sum(np.abs(column)), 1)
            )

```

```

        and basis[i] == -1
    ):
        basis[i] = j
        break

# Ищем строки без базисных переменных
artificial_rows = []

for i in range(num_rows):
    if basis[i] == -1:
        artificial_rows.append(i)

# Добавляем искусств. переменные только там,
# где нет базисной переменной
A_aux = np.hstack([
    A,
    np.eye(num_rows)[:, artificial_rows]
])

num_artificial = len(artificial_rows)

# Целевая функц. вспомогат. задачи:
# сумма искусств. переменных -> min
c_aux = np.concatenate([
    np.zeros(num_cols),
    np.ones(num_artificial)
])

# Формируем симплекс-таблицу [A|b]
tableau = np.zeros((
    num_rows + 1,
    num_cols + num_artificial + 1
))

tableau[:-1, :-1] = A_aux
tableau[:-1, -1] = b
tableau[-1, :-1] = c_aux

# Добавляем искусств. переменные в базис
for k, i in enumerate(artificial_rows):
    basis[i] = num_cols + k

# Обнуляем коэффы базисных переменных в строке W'
for i in range(num_rows):
    tableau[-1, :] -= tableau[-1, basis[i]] * tableau[i, :]

# Номера столбцов искусств. переменных
artificial_cols = list(
    range(num_cols, num_cols + num_artificial)
)

return tableau, basis, num_cols, artificial_cols

```

```

def simplex(tableau, basis):
    # Шаг 3) Итерация симплекс-метода

    z_row = tableau[-1, :-1]
    # Если отрицат. коэфф. нет — минимум найден
    if np.min(z_row) >= -1e-9:
        return False

    # Разрешающий столбец — самый отрицат. элемент
    pivot_col = np.argmin(z_row)

    # Разрешающая строка — минимальное положит. b/a
    ratios = np.full(tableau.shape[0] - 1, np.inf)

    for i in range(tableau.shape[0] - 1):
        a = tableau[i, pivot_col]

        if a > 1e-9:
            ratios[i] = tableau[i, -1] / a

    # Если положит. элементов нет — функция не ограничена снизу
    if np.all(np.isinf(ratios)):
        raise ValueError("Целевая функция не ограничена снизу")

    pivot_row = np.argmin(ratios)

    # Пересчет таблицы
    pivot_element = tableau[pivot_row, pivot_col]
    tableau[pivot_row, :] /= pivot_element

    for i in range(tableau.shape[0]):
        if i != pivot_row:
            tableau[i, :] -= (
                tableau[i, pivot_col] *
                tableau[pivot_row, :]
            )

    # Меняем базис
    basis[pivot_row] = pivot_col
    return True

def main_task(tableau, basis, original_c, num_original_cols,
artificial_cols):
    # Шаг 4) Переход к основной задаче

    # Проверяем, что вспомогат. задача дала допустимое решение
    if abs(tableau[-1, -1]) > 1e-9:
        raise ValueError("Не имеет допустимых решений")

    # Проверяем искусств. переменные в базисе
    i = 0

```

```

while i < len(basis):
    bas_var = basis[i]

    if bas_var in artificial_cols:
        if abs(tableau[i, -1]) > 1e-9:
            raise ValueError("Не имеет допустимых решений")

        # Ищем обычную переменную для выхода искусств. переменной
        pivot_col = None

        for j in range(tableau.shape[1] - 1):
            if j not in artificial_cols and j not in basis:
                if abs(tableau[i, j]) > 1e-9:
                    pivot_col = j
                    break

        # Если обычной переменной нет — удаляем строку
        if pivot_col is None:
            tableau = np.delete(tableau, i, axis=0)
            basis.pop(i)
            continue

        # Пересчет таблицы
        pivot_element = tableau[i, pivot_col]
        tableau[i, :] /= pivot_element

        for j in range(tableau.shape[0]):
            if j != i:
                tableau[j, :] -= (
                    tableau[j, pivot_col] *
                    tableau[i, :]
                )

        # Меняем базис
        basis[i] = pivot_col

    i += 1

# Удаляем искусств. переменные
tableau = np.delete(tableau, artificial_cols, axis=1)

# Исправляем индексы базисных переменных
new_basis = []

for bas_var in basis:
    shift = sum(col < bas_var for col in artificial_cols)
    new_basis.append(bas_var - shift)

basis[:] = new_basis

# Восстанавливаем исходную целевую функцию
new_z_row = np.zeros(tableau.shape[1])
new_z_row[:len(original_c)] = original_c

```

```

tableau[-1, :] = new_z_row

# Обнуляем коэффы базисных переменных в строке W
for i in range(len(basis)):
    bas_var = basis[i]
    tableau[-1, :] -= tableau[-1, bas_var] * tableau[i, :]

return tableau

def solve(c, A_le=None, b_le=None, A_eq=None, b_eq=None, A_ge=None,
b_ge=None):
    # Шаг 1 Канонич. вид
    A, b, c_canon, orig_vars = to_canon(c, A_le, b_le, A_eq, b_eq, A_ge, b_ge)

    # Шаг 2 Создание вспомогат. задачи
    tableau, basis, num_canon_vars, artificial_cols = vspomogat_task(A, b)

    # Шаг 3 Решение вспомогат. задачи
    while simplex(tableau, basis):
        pass

    # Шаг 4 Переход к основной задаче
    tableau = main_task(
        tableau,
        basis,
        c_canon,
        num_canon_vars,
        artificial_cols
    )

    # Шаг 5 Решение основной задачи
    while simplex(tableau, basis):
        pass

    # Ответ
    solution = np.zeros(orig_vars)
    for i in range(len(basis)):
        if basis[i] < orig_vars:
            solution[basis[i]] = tableau[i, -1]

    optimal_value = -tableau[-1, -1] # Значение Z
    return solution, optimal_value

# Решение варианта 6
if __name__ == "__main__":
    # Целевая функция Z = 2x1+x2+x3+3x4 -> min
    c = np.array([2, 1, 1, 3])

    # Ограничение <= : x1+2x2+x4 <= 10
    A_le = np.array([[1, 2, 0, 1]])
    b_le = np.array([10])

```

```

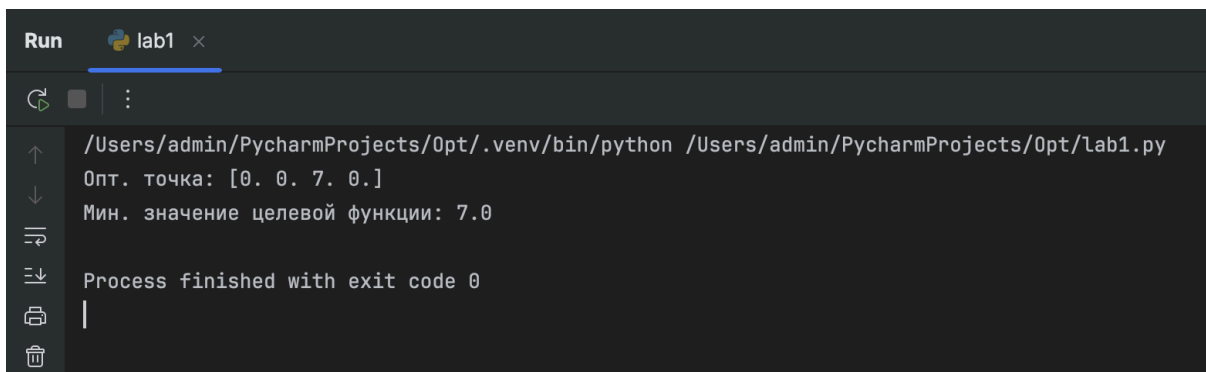
# Ограничение = :  $x_1 + x_3 + x_4 = 7$ 
A_eq = np.array([[1, 0, 1, 1]])
b_eq = np.array([7])

# Ограничение >= :  $x_2 + 2x_3 \geq 5$ 
A_ge = np.array([[0, 1, 2, 0]])
b_ge = np.array([5])

x_opt, z_min = solve(c, A_le, b_le, A_eq, b_eq, A_ge, b_ge)
print(f"Опт. точка: {np.round(x_opt, 3)}")
print(f"Мин. значение целевой функции: {np.round(z_min, 3)}")

```

После запуска кода с данными из 6 варианта мы получаем:



```

Run lab1 x
/Users/admin/PycharmProjects/Opt/.venv/bin/python /Users/admin/PycharmProjects/Opt/lab1.py
Опт. точка: [0.0, 7.0]
Мин. значение целевой функции: 7.0
Process finished with exit code 0

```

Полученные данные соответствуют бумажному решению и решению через Excel-таблицу.

4. Рефлексивный вывод

В ходе выполнения работы, из интересного были реализованы решения ЗЛП симплекс методом в Excel и через Python. Ранее я уже работал с симплекс-методом на выборной дисциплине “Теория Игр” (Вычисления выполняли только на бумаге и через онлайн калькуляторы. Сама дисциплина была у наименьшего числа студентов Мобильных и сетевых технологий). Очень понравилось решение через Excel - максимально быстро, просто и удобно, не требует работы с кодом или долгих расчетов на бумаге. Не понравилось решать руками.